

**LOMBA KETRAMPILAN SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG
2019**

Kelompok Teknologi Informasi

JUKNIS

**BIDANG LOMBA
IT Network Systems Administration**

A. PENDAHULUAN

Lomba Teknologi Informasi akan memperlombakan kompetensi bidang IT-Network Support (NS). Bidang lomba ini akan dilaksanakan secara perorangan, yang mewakili masing-masing sekolah Seluruh Kabupaten.

Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh peserta adalah menguji coba seluruh item-item lomba praktek untuk kelancaran kerja peserta pada saat lomba berlangsung.

Perlombaan ini menganut sistem fair play, yakni berlomba pada batasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan bekerja dengan cepat, tepat, dan berhasil.

B. MATERI LOMBA DAN BOBOT PENILAIAN

Jenis soal yang digunakan pada LKS Kabupaten Tulang Bawang Th. 2019 ini terdiri dari 2 modul praktik yang dikerjakan secara perorangan. Kedua jenis modul ini, seluruhnya dikerjakan ditempat lokasi lomba yang sudah ditentukan oleh panitia.

Hasil kerja soal Teori dan praktek masing-masing peserta dikerjakan di tempat lomba dalam waktu **2 HARI LOMBA** dengan materi lomba dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Bobot Penilaian

Disesuaikan dengan bentuk soal:

- Soal Modul 1 bobot nilai 65 point
- Soal Modul 2 bobot nilai 35 point

2. Kelengkapan Fasilitas

a. Hardware:

- PC/Laptop , minimal core i3 atau yang setara , RAM 8GB , HDD 500GB . atau Spesifikasi boleh bebas asalkan mampu menampung virtualisasi dua buah server. (disediakan oleh peserta)
- PC/Laptop Client dengan spesifikasi standar (disediakan oleh peserta)
- switch (disediakan oleh panitia)
- AccessPoint Indoor (disediakan oleh peserta)
- Crimping tools, cable tester (disediakan oleh peserta)
- Kabel UTP dan RJ45 (disediakan oleh peserta)
- Terminal Listrik ke Peserta (disediakan oleh peserta)

b. Software

- Sistem Operasi Linux **Debian 7.8** atau versi terbaru, dalam bentuk Image atau CD/DVD (disediakan oleh panitia)
- Paket software/driver Asli pendukung PC Server (disediakan oleh peserta)
- Paket software/driver Asli pendukung Laptop client (disediakan oleh peserta)
- Sistem Operasi Windows 7 (disediakan oleh peserta)

NB: PANITIA TIDAK MENYEDIAKAN Laptop Cadangan

MODUL 1: NETWORK ISLAND

PENDAHULUAN

PERHATIAN :

SIMPAN SEMUA KONFIGURASI..!!! Semua perangkat akan di-reboot sebelum penilaian.

Perlombaan memiliki waktu mulai dan berakhir yang telah ditentukan. Jadi, gunakan waktu sebaik mungkin.

Bacalah petunjuk dibawah ini degan seksama..!!

DESKRIPSI

Pada momen ini, kamu adalah seorang administrator jaringan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten TULANG BAWANG. Sebagai seorang administrator, Kamu diminta untuk membangun sebuah jaringan dan menyediakan berbagai layanan yang dapat mempermudah pekerjaan di kantor tersebut. Sekolah menunjuk kamu untuk mendesain, setup, konfigurasi dan memanajemen semua resource pendukung pada project tersebut. Kamu diminta untuk menginstall dan mengkonfigurasi server dan router baru dengan sistem operasi debian. Tugas kamu adalah membuat DNS server, Web server, FTP server, File server, DHCP server, Mail server, NTP server, dan juga mengkonfigurasi network system.

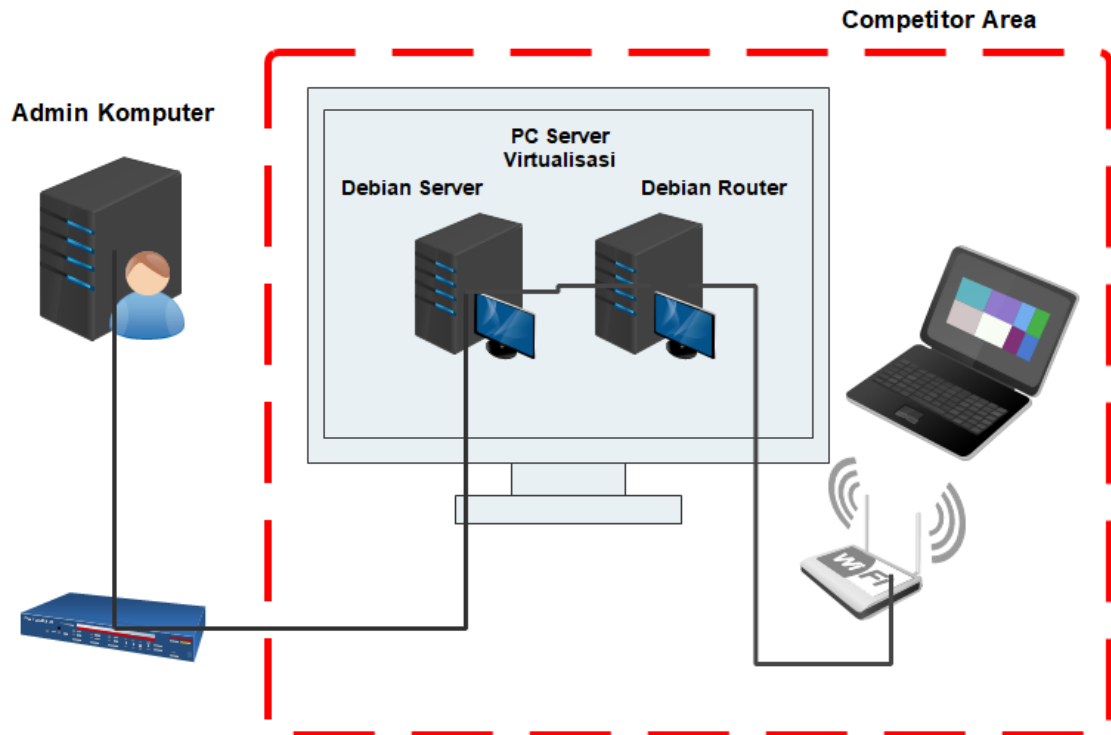
Bobot Nilai

Dalam Soal ini Total Nilai yang diperoleh adalah 65 Point

SOAL

Bagian 1 – Persiapan Jaringan

Buatlah topologi jaringan seperti gambar berikut :



Gambar 1: Topologi Jaringan

Bagian 2 – Cabling

Buatlah 2 (tiga) kabel stright dengan standar T568B dan buat 1 (satu) kabel crossover dengan standar T568A dan T568B. Kemudian berilah label pada kabel “ST-xx” untuk kabel stright dan “XC-xx” untuk kabel crossover. (xx adalah nomor peserta)

Bagian 3 : Install Debian 7.8

Catatan : gunakan konfigurasi default jika tidak diminta mengubah konfigurasi (konfigurasi sesuai kebutuhan).

1. Install Linux Debian 7.8 pada PC router dan PC server. *Jangan menginstall graphical user interface (GUI) seperti KDE, GNOME, dll.*
2. Konfigurasi Debian sesuai dengan tabel di akhir halaman.

Bagian 4 – Install Windows 7

Catatan : gunakan konfigurasi default jika tidak diminta mengubah konfigurasi (konfigurasi sesuai kebutuhan).

1. Konfigurasi windows sesuai dengan tabel di akhir halaman.
2. Install software filezilla.
3. Install Microsoft Office Outlook.
4. Install web browser google chrome.

Bagian 5 – Konfigurasi Debian Router

Catatan : gunakan konfigurasi default jika tidak diminta mengubah konfigurasi (konfigurasi sesuai kebutuhan).

1. Konfigurasi hostname, domain dan IP sesuai dengan tabel di akhir halaman.
2. Konfigurasi routing
 - Aktifkan routing
 - Konfigurasi windows client dan debian server
3. Install dan konfigurasi service :
 - DHCP Server
Konfigurasi DHCP server dengan ketentuan
 - a. Range : 200.20.xx.5 – 200.20.xx.55
 - b. Gateway : 200.20.xx.1
 - c. DNS : 10.100.xx.1
(xx adalah nomor peserta)
 - Proxy Server
 - a. Konfigurasi proxy supaya hanya mengizinkan akses ke situs yang terdaftar pada “whitelist” menggunakan ACL. Defatar whitelist akan diberikan saat perlombaan.
 - b. Konfigurasi proxy server supaya untuk mengakses internet user harus memasukan username dan password ke proxy server.
(catatan : username dan password sesuai dengan tabel di akhir halaman).
 - c. Tambahkan web monitoring untuk proxy server.
 - NTP Server
 - a. Buat NTP server services. Gunakan waktu lokal sebagai acuan NTP. (Catatan : NTP harus memberikan waktu yang tepat)
 - b. Sesuaikan waktu pada semua perngkat ke NTP Server di Debian Router.
 - SSH
 - a. Sediakan akses ke server melalui ssh.
 - b. Buat user Admin sebagai administrator.
 - c. Pastikan root tidak diperbolehkan login via jaringan.

Bagian 6 – Konfigurasi Debian Server

Catatan : gunakan konfigurasi default jika tidak diminta mengubah konfigurasi (konfigurasi sesuai kebutuhan).

1. Sesuaikan hostname, domain dan IP server sesuai tabel di akhir halaman.
2. Buat group dan user sesuai tabel di akhir halaman dengan masing-masing user home directory di dalam /home/user/ (e.g /home/user/userxx).
3. Instalasi dan konfigurasi services :
 - DNS Server
 - a. Buat DNS Server dengan 2 (dua) domain lkstulangwang.sch.id dan lks2019.info
 - b. Setiap domain memiliki record : www, mail dan ftp
Contoh : www.lkstulangbawang.sch.id,
mail.lkstulangbawang.sch.id dan seterusnya.

- c. Matikan transfer domain pada DNS Server.
- d. Sembunyikan versi DNS Server pada proses query DNS.
- Web Server
 - a. Konfigurasi HTTP Server supaya mendukung html dan php.
 - b. Aktifkan userdir untuk setiap user url : [http://lkstulangbawang.sch.id/"userxx"](http://lkstulangbawang.sch.id/)
 - c. Buat 2 (dua) buah website :
 - www.lkstulangbawang.sch.id
 index.html ➡ "Website Lomba Keterampilan Siswa Kabupaten TULANG BAWANG"
 (*index.html harus berupa file html yang valid*)
 - www.lks2019.info
 index.html ➡ "Selamat datang di LKS TULANG BAWANG 2019"
 (*index.html harus berupa file html yang valid*)
- FTP Server
 - a. Berikan akses untuk pengguna anonymous.
 - b. Buat directory "up_down"
 - c. Buat directory "download"
 - d. Konfigurasi "up_down" supaya anonymous diperbolehkan upload dan download file dari directory tersebut.
 - e. Konfigurasi "download" supaya anonymous hanya bisa download dari directory tersebut.
- File Server (Samba)

Buat 2 (dua) buah share

 - a. Lokasi pada /home/share/internal
 - Berikan akses hanya untuk user "admin" dengan password "admin-70"
 - b. Share "public"
 - Lokasi pada /home/share/public
 - Berikan akses read-only untuk siapapun.
- Mail Server
 - a. Buat mailbox untuk semua user (User1 sampai User5)
 - b. Berikan akses ke mail server menggunakan : webmail, pop dan imap.
 - c. Webmail memiliki alamat <http://mail.lkstulangbawang.sch.id/>
 - d. Matikan relay pada SMTP
 - e. Berikan quota 30 MB untuk semua user.
- SSH
 - a. Sediakan akses ke server melalui ssh.
 - b. Buat user admin sebagai administrator.
 - c. Pastikan root tidak diperbolehkan login via jaringan.

Bagian 7 – Konfigurasi Wireless Access Point

1. Gunakan WPA2-PSK authentication.
2. Berikan SSID “lks-xx@tulangbawang” (note : xx adalah nomor peserta)
3. Disable SSID
4. Gunakan MAC address filtering untuk memblokir semua perangkat kecuali windows client.
5. Pastikan user dapat IP sesuai DHCP server pada router.

1. Keterangan

▪ Debian Router

Domain member	lkstulangbawang.sch.id
Hostname	Router-xx
Root password	Lkstulangbawang2019
Default Account	Admin-xx
Password	Lks2019
IP address	10.100.xx.2/29 200.20.xx.1/26

▪ Debian server

Domain member	lkstulangbawang.sch.id
Hostname	Server-xx
Root password	Lkstulangbawang2019
Default Account	admin-xx
Password	Lks2019
IP address	10.100.xx.1/29
user1	Lks2019
user2	Lks2019
user3	Lks2019
user4	Lks2019
user5	Lks2019

▪ Windows client

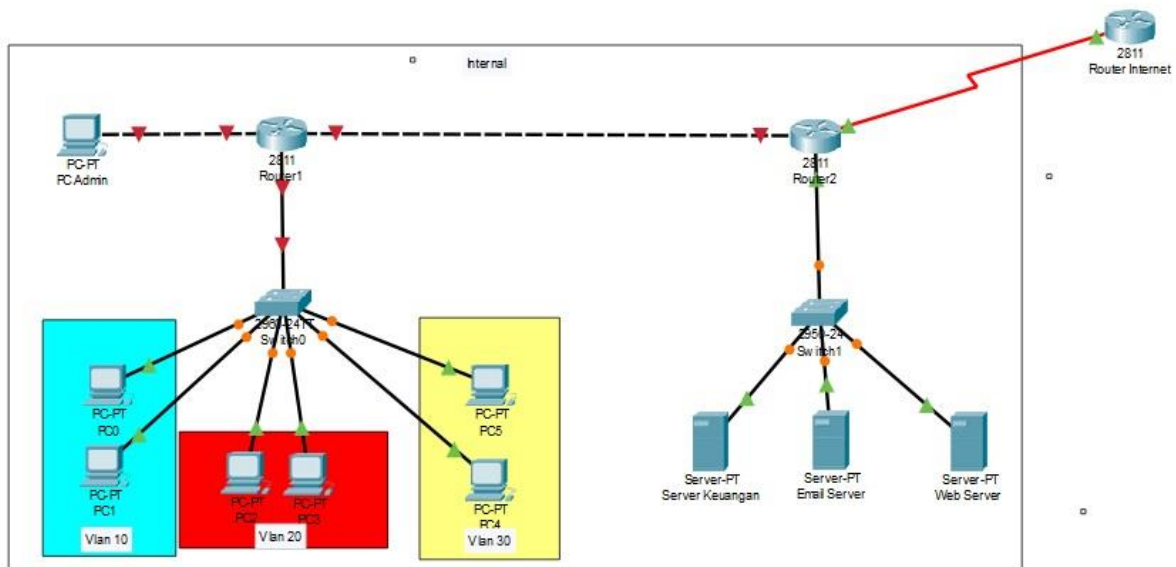
Domain member	lkstulangbawang.sch.id
---------------	------------------------

Hostname	Laptop-xx
Administrator password	Lkstulangbawang2019
Default account	User2019
Password	Lks2019
IP address	Dhcp

▪ **Access point**

Wlan SSID	lks-xx@tulangbawang
IP address	Dhcp
Wireless security	WPA2-PSK
Password	tulangbawang@secret

MODUL 2: PACKET TRACER CHALLENGE



KONTEN

Dokumen ini berisi file :

1. SIM_LKS_TUBA_2019.pka

PENDAHULUAN

- Pastikan Semua Perangkat dan Port dalam Keadaan On
- IP loopback Router internet adalah 1.1.1.1/32
- IP interface Router internet Serial 0/3/0 adalah 198.20.1.1/30
- Router Internet Telah di Konfigurasi dengan Router OSPF area 0
- IP Interface Fe 0/0 RTR_Gateway 192.169.10.1/29
- IP Server Keuangan adalah 192.169.10.2/29
- IP Email Server adalah 192.169.10.3/29
- IP Web Server adalah 192.169.10.4/29

Bobot Nilai

Dalam Soal ini Total Nilai yang diperoleh adalah 35 Point

SOAL:

1. Berikan hostname pada perangkat berikut:

NO	Nama Device	Hostname
1	Router 1	RTR_Ikstuba
2	Router 2	RTR_Gateway
3	Switch 0	SW_Ikstuba
4	Switch 1	SW_Gateway

2. Set *username*, *password*, *enable password*, serta aktifkan Service Telnet pada perangkat berikut:

NO	Nama Device	Username	Password	Enable Password
1	RTR_Ikstuba	Admin-xx	Lkstuba123!	Cisco-xx
2	RTR_Gateway	Admin-xx	Lkstuba123!	Cisco-xx
3	SW_Ikstuba	Admin-xx	Lkstuba123!	Cisco-xx
4	SW_Gateway	Admin-xx	Lkstuba123!	Cisco-xx

note :

- *xx* adalah nomor peserta
- *username* dan *password* adalah case sensitive

3. Konfigure Vlan pada perangkat berikut :

No	Device	Nomor Vlan	Nama Vlan	Alokasi Interface
1	SW_Ikstuba	Vlan 10	Siswa	Fe 0/2, Fe 0/3
		Vlan 20	Tata_Usaha	
		Vlan 30	Guru	

Assign IP pada perangkat berikut:

NO	Device	Interface	Ip Address
1	RTR_Gateway	Fe 0/1	192.168.11.1/30
2	RTR_Ikstuba	Fe 0/0	192.168.11.2/30
		Fe 0/1.10 (Vlan 10)	172.30.10.1/24
		Fe 0/1.20 (Vlan 20)	172.30.20.1/29
		Fe 0/1.30 (Vlan 30)	172.30.30.1/27
		Fe 1/0	172.10.10.1/30
3	PC0 – PC5		DHCP
4	PC Admin		172.10.10.2/30

4. Konfigur **RTR_Ikstuba** Sebagai DHCP server untuk **PC0 – PC5** dengan data Sebagai Berikut:

NO	Nama DHCP Pool	Default Gateway	DNS	IP DHCP Exclue
1	Siswa	172.30.10.1	8.8.8.8	172.30.10.2-172.30.10.10
2	Tata_Usaha	172.30.20.1	8.8.8.8	172.30.20.2-172.30.20.3
3	Guru	172.30.30.1	8.8.8.8	172.30.30.2-172.30.30.5

5. Konfigur Router OSPF 1 area 0 pada RTR_Ikstuba, RTR_Gateway serta Advertise semua IP yang ada pada kedua router tersebut, sehingga semua IP dalam internal network dapat terhubung dengan Loopback Router. (Nilai 10)
6. Konfigur Access-list pada **RTR_Gateway** sehingga role berikut dapat terpenuhi.

NO	Device	Nomor Vlan	Nama Vlan	Allow Server
1	PC 0 dan PC 1	Vlan 10	Siswa	Web Server Saja
2	PC 2 dan PC 3	Vlan 20	Tata Usaha	Semua Server
3	PC 4 dan PC 5	Vlan 30	Guru	Web Server dan Mail Server